

متوسطة
أبو كامل شجاع بن أسلم
_ بوسعادة _

تمارين المادة وتحولاتها في ش _ ت _ م

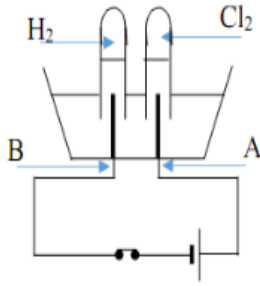
من 2007 الى 2018

إعادة الكتابة والتنسيق
الأستاذ بن اعمارة ابراهيم

تمرين ش ت م 2007

- لديك بيشر به مسحوق كربونات الكالسيوم (CaCO_3)، اصيف له حمص دئور الماء، فنتج محلول شاردى وغاز يعكر ماء الجير.
- 1 - اكتب الصيغة الشاردية لكربونات الكالسيوم.
 - 2 - سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
 - 3 - اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:
أ - الشاردية.
ب - الجزيئية.

تمرين ش ت م 2008



- 1) نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردى غاز الكلور عند المسرى A وغاز الهيدروجين عند المسرى B (انظر الوثيقة)
① أي من المسريين يمثل المصعد؟
② اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول ؟ - اذكر اسمه؟
③ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B
- 2) نضع كمية من المحلول الشاردى السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات من محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)، فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب ابيض.
أ - اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.
ب - سم الجسمين الناتجين.
ج - اذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي

تمرين ش ت م 2009



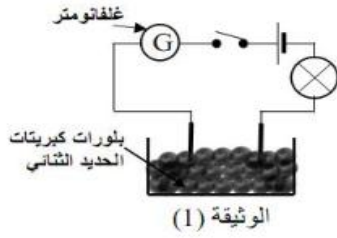
- نضع كمية قليلة من برادة الحديد في انبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمص كلور الماء ، فينطلق غاز الهيدروجين ويتشكل كلور الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) الوثيقة 1.
- 1 - اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق ، وبين كيف يتم الكشف عنها
 - 2- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمص كلور الماء.
 - 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها وذلك بالصيغتين: الشاردية والجزيئية.
- 1 - اذكر المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة:
• بالصيغ الشاردية. • بالصيغ الجزيئية.

تمرين ش ت م 2010



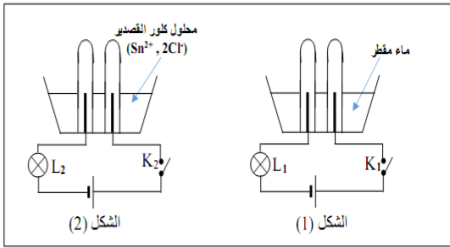
- نضع صفيحة من معدن الالمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما تبينه الوثيقة 1- وبعد فترة زمنية
- 1/ صف ما يحدث في هذه التجربة؟
 - 2/ اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية بالصيغتين:
أ - الشاردية. ب - الجزيئية.
 - 3/ حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

تمرين شت م 2011



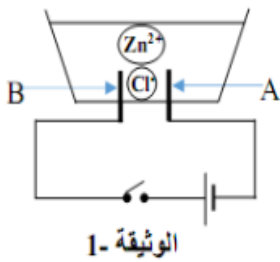
1. نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي (FeSO4) في اناء. ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة 1-
1- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا نستنتج؟
2- صف ما يحدث عند إضافة الماء المقطر الى بلورات كبريتات الحديد الثنائي، وماذا تستنتج؟
2 - نغمز صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.
بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة ،
وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تشكل راسب ابيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2OH^-$).
اكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:
أ- بالصيغتين الشاردية والجزئية. ب - بالأفراد الكيميائية المتفاعلة

تمرين شت م 2012



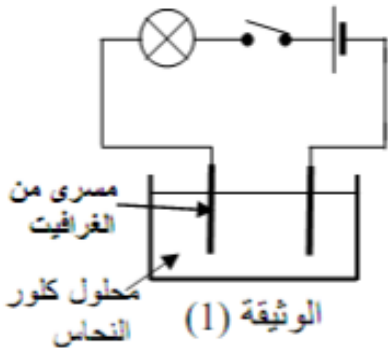
- لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكل (1) و (2)
- 1- عند غلق القاطعتين K و K2 ماذا يحدث للمصباحين اودا مع العلم أن دلالتى المصباحين متماثلتين مع دلالتى البطاريتين؟
برر أجابتك؟
2 / أ- ماذا يحدث عند المصيرين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟
ب - نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة.
ج - استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

تمرين شت م 2013



- أجربنا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شادي صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة 1-
أ- سم المحلول الشاردي الذي صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^-$).
ب - نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.
1 - سم المسرى A والمسرى B عين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} Cl^-
2 - اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: A. المسرى B.
3 - اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي

تمرين شت م 2014



- نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء الى بلورات كلور النحاس الثنائي (CuCl2)
أ) أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
ب) ما لون محلول كلور النحاس؟ وعلى ماذا يدل هذا اللون؟
2) نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيتكما تبينه الوثيقة (1).
نغلق الدارة الكهربائية:
أ) صف ماذا يحدث في هذه التجربة؟
ب) اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى؟
ج) اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي؟

تمارين شت م 2015



نغم جزء من صفية حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح في الشكل (1).
بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفية ويغطي بطبقة حمراء، صفية ويشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) لثما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح
عين الافراد الكيميائية المسؤولة عن كل من :
أ - اللون الأزرق. باللون الأخضر الفاتح. ج- الطبقة الحمراء.
ب - 2/ أكمل الجدول التالي:

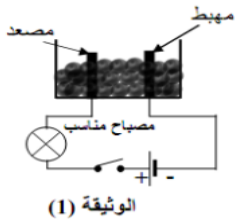
الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية

3/ اكتب المعادلة الكيميائية الاجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:

أ- الشاردية. ب - الجزيئية مينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

نغم جزء من صفية حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضح في الشكل (1).
بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفية ويغطي بطبقة حمراء، صفية ويشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) لثما يلاحظ اختفاء

تمارين شت م 2016



نضع في وعاء تحليل كهربائي مسريان من الغرافيت، مسحوقا شارديا جافا (الوثيقة 1) بعد غلق القاطعة ، هل يتوهج المصباح ؟ برر اجابتك.

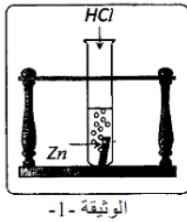
2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا نتحصل على محلول مائي

ثم نغلق القاطعة ، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد ، وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn من عند المهبط.
أ/ استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب/ اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى.

ج/ استنتج المعادلة الاجمالية المنمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

تمارين شت م 2017



نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء HCl_{aq} في أنبوب اختبار يحتوي على صفية معدنية من الزنك Zn (الوثيقة-1)

فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردى.

1 - صف ما يحدث لصفية الزنك

2 - سم الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية

3 - اكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية .



4 - اقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل .

تمارين شت م 2018



الوثيقة - 1

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض، من بين هذه المحاليل نذكر: محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذي اللون الأزرق. و بغرض رش هذا المحلول على النباتات،

قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك Zn (الوثيقة -1).

بعد مدة زمنية، تفاجأ المزارع بزوال اللون الأزرق للمحلول،

ويتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، وبظهور محلول جديد عديم اللون.

(1) فسر:

أ) زوال اللون الأزرق للمحلول .

ب) تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو.

(2) المحلول عديم اللون الناتج، هو كبريتات الزنك، أكتب صيغته الشاردية.

(3) أ) أكمل، معادلة التفاعل، الكيمياء، الحادث بالصيغة الشاردية: المحاليل



ب) أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية

(4) لماذا تنصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من

المحاليل